

Konsep OOP: Inheritance dan Polymorphism

Nama : Sitti Arika

NIM : 250631100087

Screenshot Code

```
11 //
12 @
13 class Hewan {
14     void suara() {
15         System.out.println("Hewan mengeluarkan suara");
16     }
17 }
18
19 class Kucing extends Hewan {
20     @Override
21     void suara() {
22         System.out.println("Meong...");
23     }
24 }
25
26 class Anjing extends Hewan {
27     @Override
28     void suara() {
29         System.out.println("Guk guk...");
30     }
31 }
32
33 public class Main {
34     public static void main(String[] args) {
35         Hewan h1 = new Kucing(); // Polymorphism
36         Hewan h2 = new Anjing(); // Polymorphism
37
38         h1.suara();
39         h2.suara();
40     }
41 }
```

Output Code

```
Output - PBO (run)

run:
Meong...
Guk guk...
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
|
```

Analisis :

Polymorphism adalah salah satu konsep OOP yang memungkinkan satu tipe referensi digunakan untuk berbagai jenis objek yang berbeda, sehingga method yang sama dapat menghasilkan perilaku (output) yang berbeda sesuai objek yang digunakan.

Inheritance adalah konsep OOP yang memungkinkan suatu class turunan (subclass) mewarisi atribut dan method dari class induk (superclass), sehingga kode dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang.

Seperti contoh koding berikut :

```
class Hewan {  
    void suara() {  
        System.out.println("Hewan mengeluarkan suara");  
    }  
}
```

Class Hewan merupakan class induk (superclass) yang memiliki method suara(). Method ini digunakan untuk menampilkan suara

```
class Kucing extends Hewan {  
  
    @Override  
    void suara() {  
        System.out.println("Meong...");  
    }  
}
```

Class Kucing merupakan class turunan (subclass) dari Hewan. Kata kunci extends menunjukkan bahwa Kucing mewarisi semua atribut dan method dari class Hewan. Method suara() di-override sehingga menghasilkan suara khas kucing yaitu "Meong..."

```
class Anjing extends Hewan {  
  
    @Override  
    void suara() {  
        System.out.println("Guk guk...");  
    }  
}
```

Class Anjing juga merupakan class turunan dari Hewan. Method suara() di-override untuk menghasilkan suara anjing yaitu "Guk guk..."

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Hewan h1 = new Kucing();  
        Hewan h2 = new Anjing();  
  
        h1.suara();  
        h2.suara();  
    }  
}
```

Pada bagian ini dibuat dua objek:

- h1 bertipe Hewan tetapi berisi objek Kucing.
- h2 bertipe Hewan tetapi berisi objek Anjing.

Ketika method suara() dipanggil, akan menjalankan method sesuai dengan objek yang sebenarnya. Oleh karena itu:

- h1.suara() menghasilkan "Meong..."
- h2.suara() menghasilkan "Guk guk..."